



Institut Teknologi Bandung

Directorate of Sustainable Professional Education

CHAPTER 6

Rencana dan refleksi

Memecah tugas sebelum mengerjakannya, dan memperbaiki hasil sesudahnya — beserta harga keduanya, yang bisa dihitung.

Duration 3 jam (2 sesi)

Instructor Hendri Karisma

Source Grootendorst & Alammur, An Illustrated Guide to AI Agents — bab 6

Session Objectives

By the end of this session, participants can:

- 1 **Membedakan tiga tingkat perencanaan**, dan menyebutkan kapan yang paling sederhana sudah cukup.
- 2 **Menghitung biaya satu gelung refleksi**, dan menyebutkan syarat henti yang harus dipasang sebelum menyalakannya.
- 3 **Membedakan sinyal dari dunia dan sinyal dari model**, dan menjelaskan kenapa hanya yang pertama menghasilkan perbaikan terarah.
- 4 **Menyebutkan kapan menyusun ulang rencana**, dan kenapa itu perlu anggarannya sendiri.
- 5 **Menyebutkan tiga cara refleksi memperburuk hasil**.
- 6 **Merancang perbaikan berkelanjutan yang aman**: apa yang boleh berubah sendiri dan apa yang harus lewat manusia.

SITE

[Course home](#)

REPO

[ai-agentic-demo](#)

BOOK

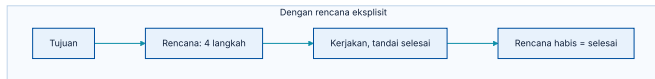
[Maarten Grootendorst & Jay Alammar, An Illustrated Guide to AI Agents \(O'Reilly Media, Early Release\)](#)

01

Merencanakan

Memecah tugas sebelum mengerjakannya — dan kapan itu justru merugikan.

Gelung tanpa rencana tidak tahu kapan ia hampir selesai

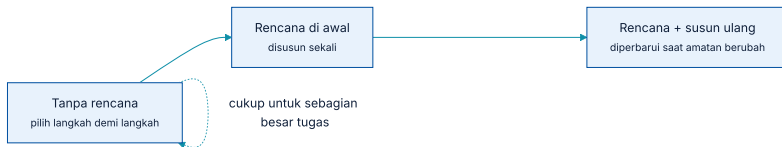


Sama - sama berlangkah; hanya satu yang punya gagasan tentang akhirnya.

Gelung dasar memilih satu langkah pada satu waktu. Itu cukup untuk banyak tugas, dan punya satu kelemahan yang khas: **tidak ada apa pun di dalamnya yang tahu berapa banyak pekerjaan yang tersisa**. Ia berhenti karena tujuannya tercapai, atau karena anggarannya habis.

Rencana eksplisit menambahkan satu hal sederhana: **daftar langkah yang bisa ditandai selesai**. Dari situ muncul kemajuan yang bisa dilaporkan, dan syarat henti yang bukan sekadar anggaran.

Tiga tingkat, dan yang pertama sering sudah cukup



Naik satu tingkat hanya kalau tingkat sebelumnya terbukti gagal.

TINGKAT	COCOK KALAU	HARGANYA
Tanpa rencana	Langkahnya sedikit dan alatnya jelas	Tidak ada tambahan
Rencana di awal	Langkahnya banyak, urutannya penting	Satu panggilan model tambahan
Rencana + susun ulang	Amatan sering mengubah arah	Satu panggilan tiap kali disusun ulang

Kesalahan yang paling sering: memasang tingkat ketiga sejak awal karena terdengar canggih. **Naiklah satu tingkat hanya setelah jejak menunjukkan tingkat sebelumnya gagal**, dan gagal dengan cara yang rencana bisa perbaiki.

Rencana yang berguna punya tiga sifat

Bisa ditandai selesai

Tiap langkah punya kriteria yang jelas. `\{\}u201cPahami masalahnya\{\}u201d` tidak bisa ditandai; `\{\}u201cambil mu-tasi 12 bulan\{\}u201d` bisa.

Sedikit

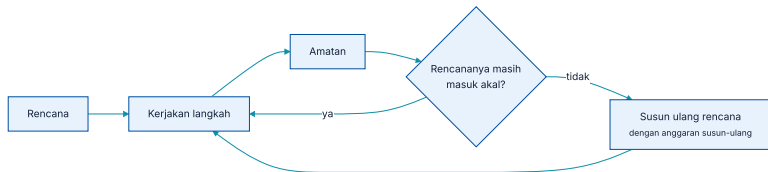
Rencana dua belas langkah biasanya berarti tugasnya belum dipahami, bukan berarti tugasnya besar.

Menyebut alat

Langkah yang tidak bisa dipetakan ke alat mana pun adalah langkah yang tidak bisa dikerjakan.

Kartu kedua yang paling sering dilanggar. Rencana yang berisi langkah tanpa alat menghasilkan agen yang **mengarang kemajuan**: ia menandai langkah selesai padahal tidak ada yang terjadi.

Menyusun ulang, dan kenapa itu butuh anggarannya sendiri



Amatan boleh mengubah rencana — tetapi tidak tanpa batas.

Rencana yang disusun sebelum apa pun diketahui pasti akan salah pada sebagian tugas. Membiarkannya diperbarui saat amatan masuk adalah perbaikan yang nyata.

Dan ia menciptakan gelung baru yang bisa berputar: **susun rencana, kerjakan satu langkah, susun ulang, kerjakan satu langkah...** Anggaran penyusunan ulang harus dipasang terpisah dari anggaran langkah, atau agen bisa sibuk merencanakan tanpa mengerjakan.

Ketika rencana justru merugikan

Tugas satu atau dua langkah

Menyusun rencana untuk sesuatu yang selesai dalam satu panggilan alat adalah biaya murni.

Rencana jadi belenggu

Agen menandai langkah selesai supaya rencananya habis, bukan supaya tugasnya beres.

Ketika hasil langkah pertama menentukan segalanya

Rencana yang disusun sebelum melihat data akan salah, dan kesalahannya — agen cenderung mengikutinya.

Konteks bertambah

Rencana ikut di konteks tiap giliran, dan tiap versi barunya menambah lagi.

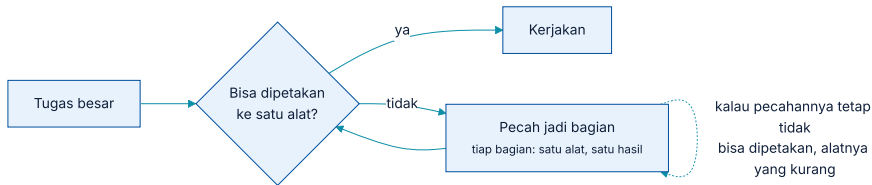
Kartu ketiga bentuk kegagalan yang halus dan nyata: **rencana berubah dari alat bantu jadi definisi keberhasilan.** Terlihat di jejak sebagai langkah yang ditandai selesai tanpa panggilan alat apa pun.

01b

Memecah dan mengurutkan

Dua pekerjaan berbeda yang sering dianggap satu.

Uji yang menentukan sebuah pecahan sudah cukup kecil



Pecah sampai tiap bagian bisa dipetakan ke satu alat.

Memecah tugas terdengar seperti keterampilan yang kabur. Sebenarnya ia punya uji yang tegas: **sebuah bagian sudah cukup kecil kalau ia bisa dipetakan ke satu alat dan satu hasil yang bisa diperiksa**. Dan kalau masih ada bagian yang tidak bisa dipetakan ke alat mana pun, yang kurang bukan pemecahannya — **alatnya yang kurang**.

Dua arah memecah, dan yang salah menghasilkan rencana yang tak terpakai

Menurut kegiatan — “analisis, lalu evaluasi, lalu simpulkan”.

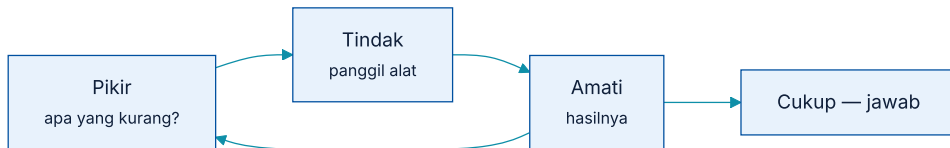
Terdengar rapi, dan tiap langkahnya tidak bisa ditandai selesai maupun dipetakan ke alat. Ini rencana yang akan dipatuhi secara formalitas.

Menurut hasil antara — “dapatkan mutasi 12 bulan; hitung rasio; ambil klausul yang berlaku”.

Tiap langkah punya keluaran yang konkret, punya alatnya, dan gagalanya kelihatan.

Cara cepat memeriksa rencana yang dihasilkan agen: **bisakah tiap langkah gagal dengan cara yang bisa disebutkan?** Kalau tidak, langkah itu tidak melakukan apa-apa.

Pikir, tindak, amati — dan kenapa urutannya penting



Menuliskan alasan sebelum bertindak membuat alasannya jadi bagian dari perhitungan.

Model menuliskan apa yang kurang, memanggil alat, lalu membaca hasilnya. Alasannya bukan estetika — **teks yang ditulis jadi konteks untuk langkah berikutnya**, jadi alasan yang ditulis lebih dulu ikut menentukan pilihannya. Karena itu meminta penjelasan **sesudah** alat dipanggil menghasilkan pembenaran, bukan alasan.

Bentuk jejak yang membuat sisanya mungkin

DICATAT	DIPAKAI UNTUK	KALAU TIDAK ADA
Alasan singkat	Menelusuri kenapa alat itu dipilih	Hanya bisa menebak
Panggilan + argumen	Menghitung ulang, menguji, mengaudit	Tidak ada bukti apa yang terjadi
Hasil (atau pengenalnya)	Memeriksa angka di jawaban	Angka tanpa asal-usul
Anggaran terpakai	Melihat bentuk proses, bukan hanya hasilnya	Biaya jadi kejutan bulanan

Empat kolom ini yang membuat demo bisa menjawab pertanyaan “atas dasar apa” setahun kemudian — dan itu satu-satunya bentuk penjelasan yang bertahan di depan pemeriksa.

Tiga cara pola ini dipasang, dari yang paling murah

CARA	YANG DIBUTUHKAN	KAPAN PANTAS
Lewat prompt	Tidak ada	Hampir selalu — model modern sudah dilatih untuk ini
Penyetelan terbimbing	Ribuan jejak yang benar	Kalau domainnya sangat khusus dan polanya sering meleset
Penguatan	Pemeriksa otomatis + infrastruktur	Jarang, dan hampir tidak pernah di luar penyedia model

Perhatikan kolom terakhir. Untuk hampir semua tim, pertanyaannya bukan **cara mana** — melainkan apakah deskripsi alat dan bentuk jejaknya sudah cukup baik, sebab keduanya memperbaiki hal yang sama dengan biaya yang jauh lebih kecil.

Rencana yang ditunjukkan adalah kontrak dengan penggunaanya

Menyetujui rencana

Satu keputusan, di depan, ketika biayanya masih nol. Pengguna melihat maksud sistem sebelum ada efek.

Menyetujui tiap langkah

Enam keputusan, tiap kali menunggu. Bab 1 sudah menyebutkan akibatnya: persetujuan yang terlalu sering berubah jadi klik otomatis.

Untuk tugas yang punya efek, ini sering **bentuk pengawasan yang paling bisa dijalankan**: satu tinjauan yang benar-benar dibaca, bukan enam yang tidak.

Kenapa langkah yang lebih sedikit hampir selalu menang

- 1 {'h': 'Gabungkan langkah yang selalu berurutan', 'p': 'Kalau dua langkah tidak pernah dipakai terpisah, keduanya satu alat yang belum ditulis.'}
- 2 {'h': 'Pindahkan yang pasti ke kode', 'p': 'Aritmetika, penyaringan, pemformatan. Tidak ada langkah rencana yang pantas dipakai untuk hal yang deterministik.'}
- 3 {'h': 'Periksa di tengah, bukan hanya di ujung', 'p': 'Satu pemeriksaan setelah langkah ketiga memotong rantai kesalahan sebelum ia berlipat.'}

Ukuran yang berguna dan jarang dipakai: **rerata langkah per tugas yang berhasil**. Kalau ia naik dari waktu ke waktu tanpa perubahan kode, ada yang bergeser di hulu.

Rencana yang ditulis manusia mengalahkan rencana yang disusun model

BENTUK TUGAS	RENCANANYA	ALASANNYA
Berulang, langkahnya tetap	Ditulis, jadi kode	Deterministik, gratis, bisa diuji seperti kode biasa
Berulang, urutannya bervariasi	Cetakan + isian	Kerangka tetap, bagian yang berubah diisi model
Benar-benar baru tiap kali	Disusun model	Di sinilah biayanya sepadan

Baris pertama itu tempat sebagian besar pekerjaan bisnis berada, dan ia mengembalikan kita ke Bab 1: **kalau langkahnya sudah diketahui, yang Anda butuhkan alur tetap, bukan agen.**

Langkah yang tidak saling bergantung boleh berjalan bersamaan

Berurutan wajib

Hitung rasio → ambil kebijakan yang sesuai rasio. Yang kedua butuh yang pertama.

Boleh bersamaan

Ambil data pengajuan, ambil mutasi rekening, ambil riwayat kredit. Tidak ada yang menunggu.

tanpa mengurangi token — biayanya sama, jawabannya sama, dan pengalamannya jauh berbeda.

Menjalankan yang kedua bersamaan memotong waktu dinding

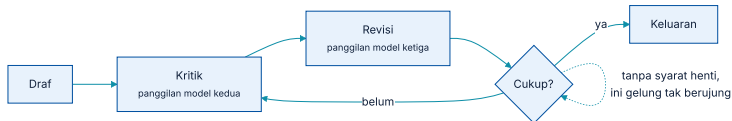
Syaratnya satu, dan Bab 8 kembali ke sana: **hanya untuk alat baca**. Menjalankan alat tulis bersamaan menciptakan pertanyaan urutan yang tidak ada jawabannya.

02

Refleksi

Memeriksa hasil sendiri — dan berapa panggilan yang dibayar untuk itu.

Bentuk dasarnya, dan harganya

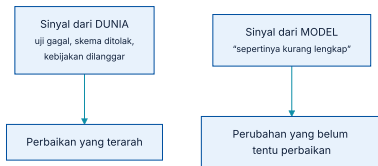


Draf, kritik, revisi — dan pertanyaan yang menentukan: cukup?

PUTARAN REFLEKSI	PANGGILAN MODEL	BIAYA RELATIF
0 — langsung jawab	1	1×
1	3	3×
2	5	5×
3	7	7×

Tiap putaran menambah dua panggilan: satu untuk mengkritik, satu untuk merevisi. Dan tiap panggilan membawa seluruh riwayat yang sudah bertambah — jadi biayanya naik lebih cepat daripada kolom ketiga.

Sinyalnya menentukan apakah ini perbaikan atau perubahan



Dua sumber kritik, dan hanya satu yang tahu sesuatu.

Sinyal dari dunia — uji yang gagal, skema yang ditolak, klausul kebijakan yang dilanggar, hitungan yang tidak cocok.

Ini memberi tahu **apa** yang salah, jadi revisinya terarah. Di sinilah refleksi benar-benar bekerja.

Sinyal dari model sendiri — model diminta menilai jawabannya sendiri.

Model yang tidak tahu jawabannya salah saat menulis juga tidak tahu saat memeriksa. Yang dihasilkan sering **perubahan**, bukan perbaikan.

Aturan yang menghemat banyak uang: **nyalakan refleksi kalau ada pemeriksa; pikir dua kali kalau kritiknya datang dari model yang sama.**

Tiga cara refleksi memperburuk

Berputar tanpa henti

Kritik selalu bisa menemukan sesuatu. Tanpa syarat henti, gelungnya hanya berhenti karena anggaran.

Merevisi yang sudah benar

Jawaban benar diubah jadi salah karena kritik menuntut perubahan. Ini nyata dan sering.

Yakin yang bertambah, bukan benar

Jawaban yang sudah melewati tiga revisi terbaca jauh lebih meyakinkan, tanpa jaminan lebih tepat.

Kartu kedua yang paling merugikan dan paling mudah diukur: **bandingkan hasil dengan dan tanpa refleksi pada kumpulan uji yang sama**. Kalau ada kasus yang tadinya benar lalu jadi salah, refleksinya sedang merusak.

Syarat henti yang harus dipasang sebelum menyalakannya

- ① {'h': 'Batas putaran, selalu', 'p': 'Dua biasanya cukup. Tiga jarang menambah apa pun yang bisa diukur.'}
- ② {'h': 'Berhenti kalau pemeriksa sudah lulus', 'p': 'Kalau kriterianya objektif, lulus berarti selesai — tidak perlu bertanya apakah masih bisa lebih baik.'}
- ③ {'h': 'Berhenti kalau revisinya tidak berubah banyak', 'p': 'Dua revisi yang nyaris sama berarti gelungnya sudah selesai meskipun kritiknya belum kehabisan kata.'}
- ④ {'h': 'Simpan versi terbaik, bukan versi terakhir', 'p': 'Kalau ada pemeriksa yang memberi skor, ambil yang tertinggi. Versi terakhir belum tentu versi terbaik.'}

Langkah keempat sering terlewat dan gratis: tanpa itu, satu revisi buruk di akhir membuang seluruh kerja tiga putaran sebelumnya.

Memperbaiki draf, atau mengingat kegagalan — dua hal berbeda

Memperbaiki draf

Kritik dan revisi berlaku pada satu keluaran, lalu dibuang. Tidak ada yang tersisa untuk tugas berikutnya.

Murah dipasang, dan cocok untuk keluaran yang punya pemeriksaan.

Mengingat kegagalan

Ketika sebuah percobaan gagal, catatan tentang *kenapa* disimpan dan ikut dibaca pada percobaan berikutnya.

Lebih kuat pada tugas yang boleh dicoba beberapa kali — dan membawa semua pertanyaan ingatan dari Bab 4.

Yang kedua sering disalahpahami sebagai “agen yang belajar”. Tidak ada bobot yang berubah; yang berubah **isi konteks pada percobaan berikutnya**, dan itu bisa dihapus.

Kalau ada pemeriksa, refleksi berubah sifat

- ① {'h': 'Jalankan pemeriksanya, bukan tanyakan pendapat model', 'p': 'Uji yang gagal, skema yang ditolak, klausul yang dilanggar — semuanya menyebut apa yang salah.'}
- ② {'h': 'Berikan pesan keagalannya apa adanya', 'p': 'Pesan pemeriksa lebih berguna daripada ringkasan tentangnya.'}
- ③ {'h': 'Berhenti begitu lulus', 'p': 'Kriteria objektif berarti tidak perlu bertanya apakah masih bisa lebih baik.'}

Perhatikan bahwa ini persis bentuk yang sudah dipakai pengembang perangkat lunak: **jalankan uji, baca kegagalan-nya, perbaiki, ulangi**. Yang berubah hanya siapa yang menulis perbaikannya.

Mengukur apakah refleksi Anda menghasilkan sesuatu

BANDINGKAN	YANG DILIHAT	KESIMPULAN KALAU BURUK
Tanpa vs 1 putaran	Tugas benar, biaya, waktu	Kalau ketepatan tetap, matikan — $3 \times$ biaya untuk nol
Kasus yang berubah arah	Benar $\rightarrow$ salah	Ada berarti refleksinya merusak, bukan sekadar tidak menolong
Putaran ke-2 vs ke-1	Selisihnya	Hampir selalu kecil; batas dua sudah cukup
Panjang keluaran	Bertambah tiap putaran?	Revisi yang hanya memanjangkan bukan revisi

Baris kedua yang paling sering mengejutkan tim yang memasang refleksi karena “pasti lebih baik”: **ada kasus yang tadinya benar dan jadi salah**, dan tanpa perbandingan berpasangan itu tidak akan pernah terlihat.

Kritik dari model yang berbeda, bukan dari model yang sama

Alasannya sederhana: kesalahan yang datang dari cara sebuah model memandang masalah cenderung tidak terlihat oleh model itu sendiri, dan lebih mungkin terlihat oleh model yang dilatih berbeda.

Tetapi hitung dulu ongkosnya: ini menambah **satu penyedia lagi** untuk dipantau, dibayar, dan diperbarui. Sering kali pemeriksa berupa kode memberi manfaat yang sama dengan harga jauh lebih murah — dan hasilnya pasti.

Kapan refleksi jelas sepadan

Keluarannya bisa dijalankan

Kode, kueri, konfigurasi. Pemeriksanya objektif dan kegagalannya menyebut barisnya.

Prosa bebas tanpa kriteria

Di sini refleksi menghasilkan teks yang berbeda, bukan lebih benar — dan tiga kali lebih mahal.

Keluarannya harus memenuhi bentuk

Skema, format laporan, kelengkapan medan. Bisa diperiksa kode, dan revisinya terarah.

Pola yang muncul lagi: **manfaat refleksi hampir seluruhnya berasal dari ada atau tidaknya pemeriksa**, bukan dari kecanggihan gelungnya.

03

Sistem yang memperbaiki diri

Dan garis yang memisahkan itu dari sistem yang berubah tanpa diawasi.

Tiga hal berbeda yang sering disebut dengan satu nama

YANG BERUBAH	UMUR PERUBAHANNYA	RISIKONYA
Jawaban, dalam satu tugas	Satu proses	Rendah — refleksi biasa
Ingatan / catatan	Antar percakapan	Sedang — bisa membawa kesalahan ke pengguna lain
Bobot model	Permanen	Tinggi — dan hampir tidak pernah yang dimaksud orang

Ketika orang berkata “agen yang belajar”, yang hampir selalu dimaksud adalah baris pertama atau kedua. Baris ketiga menuntut jalur pelatihan, data, dan peninjauan — dan mengubah sistem yang sudah divalidasi.

Yang boleh berubah sendiri, dan yang tidak

Boleh, dengan catatan

- ♦ Catatan tentang preferensi pengguna
- ♦ Hasil yang mahal dihitung ulang, dengan kedaluwarsa
- ♦ Urutan alat yang terbukti lebih cepat

Lewat manusia, selalu

- ♦ Alat baru atau izin baru
- ♦ Aturan kebijakan
- ♦ Apa pun yang mengubah batas kemampuan

Garisnya sama dengan Bab 1 dan tidak bergerak: **sistem boleh memperbaiki caranya bekerja; ia tidak boleh memperluas apa yang boleh dilakukannya.** Yang kedua adalah keputusan orang.

Perbaikan yang paling andal tidak melibatkan model sama sekali

- ① {'h': 'Jejak menunjukkan langkah mana yang paling sering gagal', 'p': 'Biasanya satu atau dua alat menyumbang sebagian besar kegagalan.'}
- ② {'h': 'Perbaikannya biasanya teks, bukan bobot', 'p': 'Deskripsi alat, pesan galat, urutan konteks. Semuanya bisa ditinjau dan dibatalkan.'}
- ③ {'h': 'Kumpulan uji mengatakan apakah berhasil', 'p': 'Dan menyimpannya sebagai kasus baru mencegah kegagalan yang sama kembali.'}

Ini membosankan, dan itu kelebihanannya: **tiap perubahannya bisa dibaca, ditinjau, dan dikembalikan** — tiga sifat yang tidak dimiliki sistem yang memperbarui bobotnya sendiri.

Melatih diri dari soal yang dibuatnya sendiri

Kenapa bisa bekerja

Pada domain yang jawabannya bisa diperiksa mesin — matematika, kode — memeriksa memang lebih mudah daripada menjawab, jadi imbalannya bisa dihitung tanpa manusia.

Kenapa belum tentu berlaku pada Anda

Soal yang dibuat sistem cenderung mirip yang sudah bisa dijawabnya, dan tanpa pemeriksa objektif seluruh gelungnya kehilangan jangkarnya.

Pertanyaan yang memisahkan yang bisa dipakai dari yang belum: **apakah domain Anda punya pemeriksa yang tidak melibatkan model?** Kalau tidak, sistem yang melatih dirinya sedang menilai dirinya dengan alat ukur buatannya sendiri.

Memasang rencana dan refleksi tanpa merusak yang sudah jalan

- ① {'h': 'Pasang jejaknya dulu', 'p': 'Empat kolom tadi. Tanpa itu, tidak ada cara mengetahui apakah rencana atau refleksi menolong.'}
- ② {'h': 'Tambahkan satu, ukur, baru tambahkan yang lain', 'p': 'Menyalakan keduanya sekaligus membuat perubahan angka tidak bisa diatribusikan.'}
- ③ {'h': 'Batasi sejak menit pertama', 'p': 'Anggaran langkah, anggaran susun-ulang, batas putaran refleksi. Ketiganya lebih mudah dipasang sekarang daripada sesudah tagihan pertama.'}
- ④ {'h': 'Simpan kasus yang berubah arah', 'p': 'Kasus yang jadi salah setelah refleksi adalah kasus uji terbaik yang akan Anda dapatkan.'}

Empat bentuk kegagalan, dan tandanya di jejak

KEGAGALAN	TANDANYA DI JEJAK	PERBAIKANNYA
Merencanakan tanpa mengerjakan	Banyak susun-ulang, sedikit panggilan alat	Anggaran susun-ulang terpisah
Menandai selesai tanpa bukti	Langkah selesai tanpa panggilan alat di antaranya	Kriteria selesai harus menyebut alat
Refleksi berputar	Panjang keluaran naik, isinya berputar	Batas putaran, dan simpan versi terbaik
Rencana jadi belenggu	Amatan jelas bertentangan, rencana tetap diikuti	Izinkan susun ulang, dengan anggarannya

Keempatnya terlihat di kolom yang sama — **jejak per giliran** — dan tidak satu pun menimbulkan galat. Pola yang sama seperti bab-bab sebelumnya.

Kapan tidak usah memasang keduanya

Tugasnya pendek dan jelas

Dua sampai tiga panggilan alat, urutannya sudah tertentu. Rencana dan refleksi hanya menambah biaya dan tempat gagal.

Sudah ada pemeriksa di jalur utama

Kalau validasi dan aturan kebijakan sudah menolak yang salah, sebagian besar manfaat refleksi sudah didapat lebih murah.

Demo kredit UMKM tidak memakai rencana eksplisit maupun gelung refleksi. Urutannya tetap, tiap langkah punya alatnya, dan pemeriksaannya kode — jadi keduanya akan menambah biaya tanpa menambah apa pun yang bisa diukur.

Ini kesimpulan yang berulang di seluruh modul, dan pantas diulang: **mekanisme yang lebih canggih hampir selalu kalah oleh alat yang dirancang lebih baik.**

Menilai mutu rencana tanpa menilai jawabannya

PERTANYAAN	DIPERIKSA DENGAN	KALAU GAGAL
Tiap langkah punya alat?	Kode — cocokkan dengan daftar alat	Rencananya mengandung langkah kosong
Tiap langkah bisa ditandai selesai?	Kode — ada kriteria?	Akan ditandai selesai tanpa bukti
Langkahnya sedikit?	Hitung	Peluang gagalnya berlipat
Urutannya mungkin?	Kode — periksa ketergantungan	Langkah butuh hasil yang belum ada

Keempatnya **pemeriksaan kode**, bukan penilaian model — jadi keempatnya bisa jadi uji yang berjalan tiap commit, dan tidak butuh jaringan.

Rencana dan refleksi menambah dua anggaran baru

Anggaran susun-ulang

Berapa kali rencana boleh diganti dalam satu proses. Tanpa ini, agen bisa sibuk merencanakan tanpa pernah mengerjakan.

Anggaran putaran refleksi

Berapa kali kritik-revisi boleh berjalan. Kritik selalu bisa menemukan sesuatu, jadi tanpa batas ia tidak akan berhenti sendiri.

Keduanya harus **terpisah** dari anggaran langkah. Kalau digabung, proses yang boros merencanakan akan kehabisan langkah sebelum mengerjakan apa pun — dan gejalanya terbaca seperti tugasnya terlalu sulit.

Urutan yang menghemat waktu, sekali lagi dari belakang

- ① {'h': 'Alat yang baik dulu', 'p': 'Sebagian besar tugas yang "butuh perencanaan" sebenarnya butuh satu alat yang mengerjakan tiga langkah sekaligus.'}
- ② {'h': 'Jejak per giliran', 'p': 'Tanpa itu, semua yang di bab ini hanya bisa dinilai dari perasaan.'}
- ③ {'h': 'Pemeriksa, kalau domainnya punya', 'p': 'Ini yang menentukan apakah refleksi akan berguna atau hanya mahal.'}
- ④ {'h': 'Baru rencana, baru refleksi', 'p': 'Satu per satu, dengan pengukuran di antaranya.'}

Kalau urutan ini diikuti, sebagian tim menemukan bahwa mereka **tidak pernah sampai ke langkah keempat** — dan sistemnya sudah cukup baik. Itu hasil yang benar, bukan pekerjaan yang belum selesai.

Yang dibawa pulang dari bab ini

- ① {'h': 'Rencana memberi gagasan tentang akhir', 'p': 'Tapi naik tingkat hanya setelah jejak menunjukkan tingkat sebelumnya gagal.'}
- ② {'h': 'Satu putaran refleksi berharga tiga panggilan', 'p': 'Dan tiap panggilan membawa riwayat yang lebih panjang, jadi biayanya naik lebih cepat daripada hitungan panggilannya.'}
- ③ {'h': 'Refleksi bekerja kalau kritiknya datang dari dunia', 'p': 'Model yang tidak tahu jawabannya salah saat menulis juga tidak tahu saat memeriksa.'}
- ④ {'h': 'Simpan versi terbaik, bukan versi terakhir', 'p': 'Gratis, dan menyelamatkan kerja beberapa putaran.'}
- ⑤ {'h': 'Sistem boleh memperbaiki caranya, bukan memperluas izinnya', 'p': 'Garis yang sama sejak Bab 1, dan ia tidak bergerak.'}